Devoir Maison Neo4j

06 janvier 2025

À partir de la base de données **Women's World Cup 2019** disponible sur **Neo4j Sandbox**, indiquez les lignes de commandes permettant de répondre aux questions suivantes.

1. Quels sont les pays ayant déjà participé à une Coupe du monde féminine de football ? Affichez le nom des pays (`Team`) ainsi que l'année de première participation, par ordre décroissant d'année.

2. Combien de matchs ont eu lieu le 30 septembre 2007 et à quelles étapes de la compétition correspondent-ils ? Retournez un tableau avec pour colonne `stages` et `numMatch`, qui ne devra donc contenir qu'une seule ligne.

   Aide : Utilisez la fonction `date()` pour filtrer selon une date. La syntaxe est la suivante : `date('YYYY-MM-DD')` avec `YYYY` l'année, `MM` le mois, `DD` le jour.

3. Quels pays se sont affrontés lors du match d'`id "300269494"`, et quel a été le score final ? Retournez un tableau avec pour colonne `country` et `numGoal`, qui devra contenir deux lignes (une ligne par pays).

   Bonus : Répondez à la question à l'aide, cette fois, de la clause de sous-requête `COUNT`, présentée dans le sous-chapitre 2.2.3 du cours[1].

4. Combien de joueuses n'ont jamais été sur le terrain dès le début du match ?

5. Qui a déjà été joueuse et coach au cours de sa carrière ? Pour chacune des personnes concernées, affichez son nom, la liste des années au cours desquelles elle a été joueuse, et la liste des années au cours desquelles elle a été coach.

   Aide :

   - Pour extraire l'année d'une date en Neo4j, la syntaxe est la suivante : `<date>.year`.
   - Pour extraire une partie seulement d'une chaîne de caractère, consultez la documentation[2].

6. Combien d'années en moyenne séparent la dernière participation à une Coupe du monde de football en tant que joueuse et la première participation en tant que coach ?

   Aide : Faites attention aux types. Aidez-vous de la documentation[2,3].

7. Affichez les valeurs uniques de la propriété `stage` des nœuds `Match`, triées par ordre croissant. Que remarquez-vous ?

---

[1] https://elenaberhoco.github.io/neo4j/content/02_lecture_complexe.html#clauses-de-sous-requetes
[2] https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/functions/string/
[3] https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/functions/scalar/

8. Corrigez le problème identifié à la question précédente.

   Aide : Voir le chapitre 4 du cours[4]. Vous pouvez modifier les valeurs une à une ou utiliser la clause `CASE`[5].

9. Combien de buts ont été marqués pendant les 10 premières minutes du match pour les différentes étapes (`stage`) de la compétition ? Retournez un tableau avec une colonne `stage` et une colonne `numQuickGoal`.

   Aide : `minute` est une chaîne de caractères, il vous faut en extraire le nombre de minutes. Utilisez la documentation[2,3] pour trouver les fonctions adéquates.

10. Ajoutez une propriété `age` aux relations `IN_SQUAD` indiquant l'âge qu'avait la joueuse l'année de sa participation.

    Aide : Voir le chapitre 4 du cours[4]. Utilisez uniquement les années pour calculer l'âge. Faites attention aux types.

11. Quel est l'âge de la joueuse la plus âgée ayant participé à une coupe du monde de football ? Retournez son nom, son âge lors de sa participation en tant que joueuse, et le nom du groupe auquel elle appartenait (`Squad`).

12. Supprimez les relations `NAMED` qui n'ont que peu d'intérêt.

    Aide : Voir le chapitre 5 du cours[6].

13. Renommer le label `Team` en `Country` pour plus de clarté. Pour ce faire, ajoutez un nouveau label `Country` aux nœuds concernés, puis supprimez le label `Team` et la contrainte associée.

    Aide : Voir le chapitre 4 et 5 du cours.

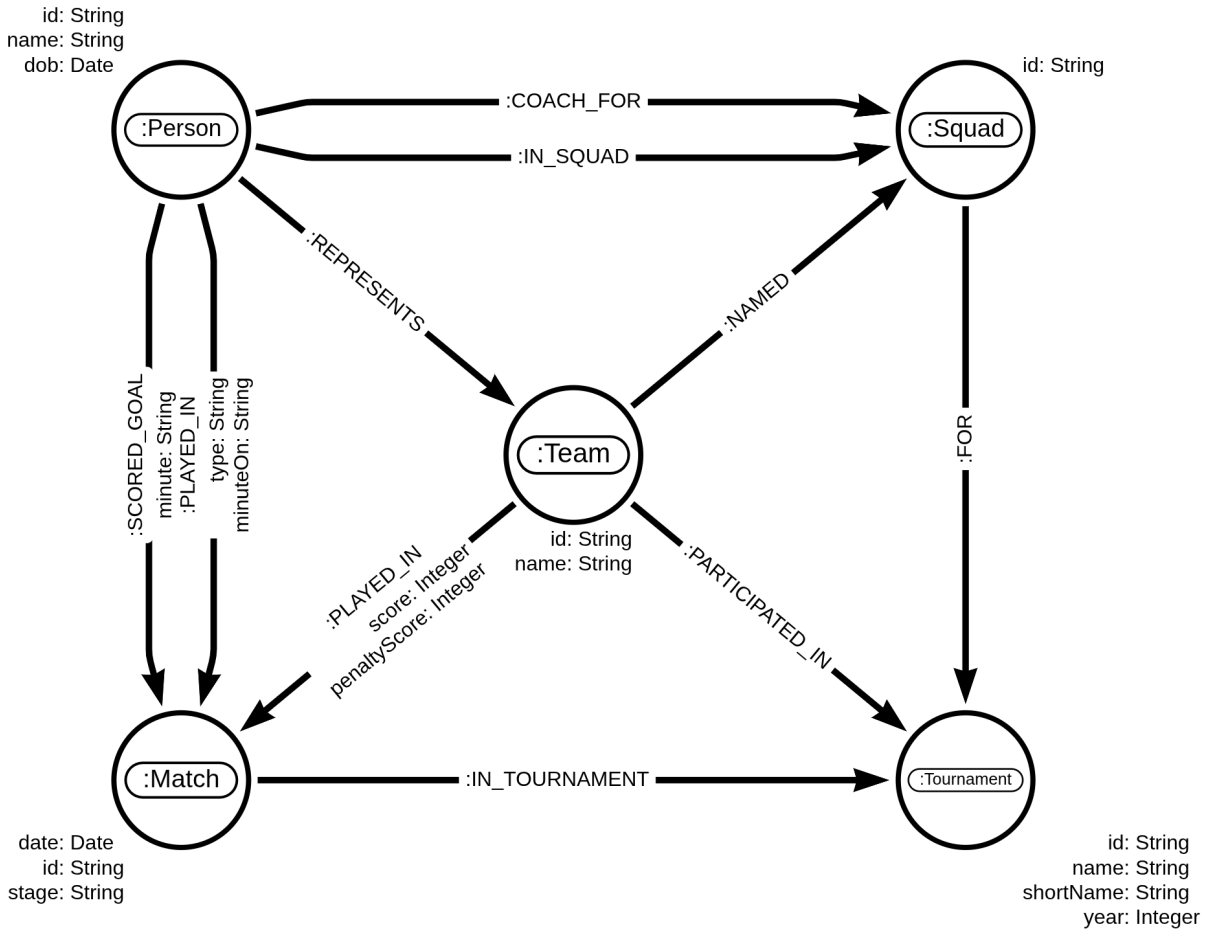
14. De même, la propriété `id` des nœuds `Squad` porte à confusion car il ne s'agit pas d'un identifiant du même type que ceux des nœuds `Person`, `Team`, `Match` et `Tournament`. En suivant les mêmes étapes qu'à la question précédente, remplacez `id` par `name`.

15. Supprimez tous les nœuds `Tournament` et `Match` correspondant aux Coupes du monde ayant eu lieu avant les années 2000. Supprimez également toutes les équipes, les pays et les personnes qui n'ont participé **que** lors des coupes du monde retirées de la base de données.

---

[4] https://elenaberhoco.github.io/neo4j/content/04_modification.html
[5] https://neo4j.com/docs/cypher-manual/current/expressions/conditional-expressions/
[6] https://elenaberhoco.github.io/neo4j/content/05_suppression.html

Annexe



Labels (noeuds)

`Person` : Personne

`Squad` : Groupe, équipe (ex : “Sweden in 2007”)

`Match` : Match

`Team` : Pays

`Tournament` : Coupe du monde

Types (relations)

`SCORED_GOAL` : a marqué un but

`PLAYED_IN` (Person) : a joué dans

`REPRESENTS` : représente

`COACH_FOR` : est entraîneur pour

`IN_SQUAD` : joue dans l’équipe

`FOR` : pour

`PARTICIPATED_IN` : a participé à

`IN_TOURNAMENT` : pendant la Coupe du monde

`PLAYED_IN` (Team) : a joué dans

`NAMED` : a donné un nom à

Propriétés

`minute` : minute à laquelle le but a été marqué

`minuteOn` : temps de jeu pour les remplaçants

`type` :

- `"Started"` : la joueuse est sur le terrain dès le début du match
- `"Subbed On"` : la joueuse est remplaçante

`id (Person)` : identifiant unique

`name (Person)` : nom de la personne

`dob` : date de naissance (*date of birth*)

`date` : date du match

`id (Match)` : identifiant unique

`stage` : étape dans la compétition (ex : "Quarter-finals")

`score` : score du pays à l'issue du match

`penaltyScore` : score aux tirs au but à l'issue du match

`id (Team)` : identifiant unique

`name (Team)` : nom du pays

`id (Tournament)` : identifiant unique

`name (Tournament)` : nom de la Coupe du monde

`shortName` : diminutif pour le nom de la Coupe du monde

`year` : année de la coupe du monde

`id (Squad)` : nom de l'équipe